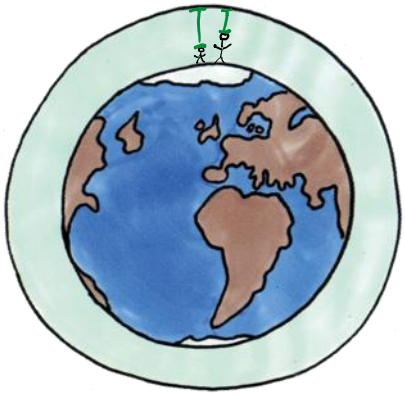
# Druckarten

## Luftdruck



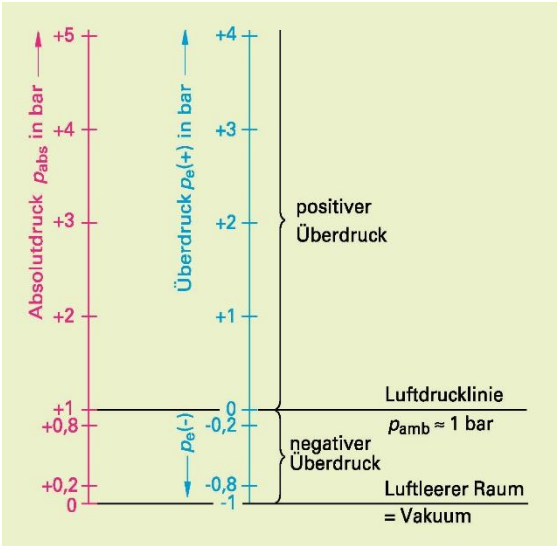
Das Wasser einer Warmwasserheizung läuft nicht restlos aus, wenn nur der Entleerungshahn geöffnet ist. Die Ursache dafür ist der Luftdruck. Die Erde ist von einer Lufthülle umgeben, die auf Grund Ihrer Gewichtskraft einen Druck auf die Erdoberfläche ausübt. Je tiefer die Erdoberfläche liegt, desto höher und damit schwerer ist die auf ihr lastende Luftsäule und desto größer ist folglich der Luftdruck, umgekehrt nimmt er mit zunehmender Höhe stetig ab. Der Luftdruck wird auch als Atmosphärendruck oder als Umgebungsdruck bezeichnet und hat das Formelzeichen $\mathbf{p_{amb}}$. Er beträgt auf Meeresspiegelhöhe und wird heute meist in hPa angegeben. 1 mbar = 1 hPa

**Merke:**




## Absoluter Druck

Wird der Druck auf den luftleeren Raum (Vakuum) bezogen, heißt er absoluter Druck




Der absolute Druck $p_{abs}$ ist die Summe aus dem Umgebungsdruck (Bezugsdruck) $p_{amb}$ und dem Überdruck $p_e$.

$p_{abs} = p_{amb} + p_e$ (bar)

$p_{abs} = 1 + p_e$ (bar)

Bsp.:

$p_e =$ 2,5 bar → $p_{abs} =$ 3,5 bar

$p_e =$ - 0,8 bar → $p_{abs} =$ __ bar

$p_{abs} =$ 1,3 bar → $p_e =$ __bar

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

**positiver und negativer Überdruck**

In der Technik werden Drücke als Überdrücke ($p_e$) in Bezug auf den Umgebungsdruck angegeben. Sollten diese oberhalb des Umgebungsdrucks $p_{amb}$ liegen, so spricht man in Fachsprache von einem Liegt er unterhalb des Umgebungsdrucks $p_{amb}$, so spricht man in Fachsprache von einem negativen

Bsp.:

Das Sicherheitsventil öffnet bei einem Überdruck von 2,5 bar. Hier liegt der Druck über dem vorliegenden Luftdruck, somit spricht man von einem **positiven** Überdruck.

Schreibweise: $p_e$ =

Messgerät:




Wird aus einem Behälter Luft abgesaugt, so liegt der Druck unter dem vorliegenden Luftdruck, somit spricht man von einem **negativen** Überdruck.

Schreibweise:

Messgerät:




**Merke:** Fehlt bei einem Druck die Angabe, ob es sich um einen positiven oder negativen Überdruck handelt, ist stets der positive Überdruck gemeint.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz